

수업 01 · 2026-10-08

데이터 기초, CSV/JSON

데이터의 뜻과 종류, 자료형과 구조를 배우고 같은 기록을 CSV와 JSON으로 표현합니다.

10:00~17:00 · 50분 수업 후 10분 휴식 · 중식 11:50~13:00

오늘 필수 활동 10개 · 교시별 설명과 예제를 보고 직접 해 봅시다.

데이터는 무엇이고, 어떻게 나누어 볼까요?

수업을 시작하며

이 과정은 코딩을 처음 배우는 사람이 현장의 기록을 읽고, 작은 프로그램으로 확인하고, 센서와 화면을 연결하는 흐름을 익히는 직무훈련입니다. 처음부터 로봇 전체를 만들거나 AI 모델을 직접 훈련하는 과정은 아닙니다. 기록이 무엇을 뜻하는지 설명하고, 제공된 코드를 실행한 뒤 무엇을 확인했는지 말하는 것부터 시작합니다.

전체 과정에서 어디를 배우나요?

전체 과정은 20차시입니다. 이 자료는 그중 담당 10일의 수업을 다루며, 오늘 10/8은 전체 과정 3일차입니다. 이전 두 차시의 개념을 짧게 다시 설명하므로 AI나 코드를 이미 안다고 가정하지 않습니다.

전체 차시·날짜	주제	담당 PDF
1 · 10/6	피지컬AI 개념·산업 사례	-
2 · 10/7	직무·AI코드에이전트	-
3 · 10/8	데이터 기초, CSV/JSON	01
4 · 10/12	LLM API, 프롬프트	-
5 · 10/13	API 실습·미니앱(OpenCV 제외)	-
6 · 10/14	Python 기초	02
7 · 10/15	Python 심화	03
8 · 10/16	Git/GitHub	04
9 · 10/19	API requests	-
10 · 10/20	AI 코드에이전트	05
11 · 10/21	HTML/CSS/React/MCP	06
12 · 10/22	OpenCV + 웹캠 실습	07
13 · 10/23	전자회로·ESP32	08
14 · 10/26	센서 입력	-
15 · 10/27	엑추에이터	-

전체 차시·날짜	주제	담당 PDF
16 · 10/28	MQTT/HTTP	-
17 · 10/29	웹 대시보드	09
18 · 10/30	프로젝트 기획	10
19 · 11/2	프로젝트 구현	-
20 · 11/3	발표·시연	-

하루 수업과 쉬는 시간

수업은 10:00에 시작해 17:00에 끝납니다. 한 교시는 50분이며 다음 교시까지 10분 쉽니다. 오전 2교시가 끝나는 11:50부터 13:00까지는 중식 시간입니다.

시간	운영	해야 할 일
10:00~10:50	1교시	오늘 목표·개념·첫 활동
10:50~11:00	휴식	작업 저장, 자리 정리
11:00~11:50	2교시	함께 연습하고 직접 적용
11:50~13:00	중식 70분	점심, 휴식, 13:00 수업 복귀
13:00~13:50	3교시	앞선 개념을 새 입력에 적용
13:50~14:00	휴식	작업 저장
14:00~14:50	4교시	완성 예제와 직접 수행
14:50~15:00	휴식	작업 저장
15:00~15:50	5교시	오류를 찾고 복구
15:50~16:00	휴식	작업 저장
16:00~16:50	6교시	새 입력·종합 과제·확인·정리
16:50~17:00	마지막 휴식·종료 준비	저장된 파일 확인과 퇴실 준비

교시의 50분에는 설명, 시연, 함께 따라 하기, 개별 수행, 풀이와 질문이 들어갑니다. 모든 예제를 같은 속도로 끝내는 것이 목표는 아닙니다. 필수 활동부터 마치고 추가 활동은 남는 시간이나 복습에 사용합니다.

피지컬 AI를 쉬운 말로 설명하면

AI가 글이나 그림을 만드는 것에서 더 나아가, 센서로 실제 세계의 상태를 받아들이고 그 정보를 바탕으로 판단하거나 행동하는 것을 피지컬 AI라고 부릅니다. 여기서 physical은 '물리적 세계'라는 뜻입니다. 카메라로 상자의 위치를 읽고 로봇 팔이 잡는 위치를 바꾸는 장면을 떠올려 보세요.

입력: 무엇을 읽나?	판단: 무엇을 정하나?	출력·다시 확인
카메라의 상자 사진, 거리, 힘	상자는 어디 있고 어떻게 잡을까?	팔을 움직이고 잡혔는지 확인
열화상·소리·설비 사진	평소와 다른 징후가 있는가?	점검 기록·알림, 사람의 확인
여러 로봇의 위치와 목적지	어느 경로로 가면 덜 막히나?	이동 경로 조정, 이동 결과 기록

센서는 상태를 기록하는 장치입니다. 카메라는 빛을 이미지로, 온도 센서는 온도를 숫자로 기록합니다. 액추에이터는 모터·밸브처럼 실제 움직임이나 작용을 만드는 장치입니다. 모델은 데이터에서 학습한 관계를 이용해 결과를 추정하는 부분입니다. 사람이 적은 조건문과 학습한 모델은 서로 다른 방법이며, 한 시스템 안에서 함께 쓰일 수 있습니다.

자동문이 사람이 오면 열리는 것처럼 정해진 규칙만 수행하는 자동화도 중요합니다. 그렇다고 센서나 모터가 있는 장치를 모두 피지컬 AI라고 부르지는 않습니다. 이 과정의 온도 기준 비교 예제는 데이터와 제어 흐름을 배우는 작은 규칙 기반 연습입니다. 실제 AI 모델 학습·로봇 제어를 했다는 증거로 사용하지 않습니다.

완성 예: 센서 기록에서 현장 질문으로

'S01, 22.5, 10:00'만 보면 단위·장소·측정 상태를 모릅니다. '입구 센서 S01이 10:00에 기록한 온도 22.5°C, 정상 측정'처럼 뜻을 붙여야 비교할 수 있습니다. 사진 속 로봇을 이해하는 데도 무엇을 읽었는지, 시간과 단위가 무엇인지, 판단의 근거가 무엇인지가 먼저 필요합니다. 그래서 오늘은 데이터부터 시작합니다.

사례 영상 1 · 부품을 옮기는 Atlas

Boston Dynamics 공식 YouTube, [Atlas Goes Hands On](#) (2024-10-30). 앞부분과 설명에 표시된 0:36의 인식 장면, 1:24의 실패 대응 장면을 짧게 비교합니다. 수업 권장 시청량은 약 2분이며 실제 재생 길이는 수업 전에 확인합니다.

제작사 설명에 따르면 엔진 커버를 보관함과 이동 장치 사이에 옮기며 시각 모델로 환경과 보관함 위치를 찾습니다. 동작 실패와 환경 변화에도 대응한다고 설명합니다. 이것은 제작사 시연의 설명이며 어느 공장·모든 부품에서도 같은 성공률을 보장한다는 뜻은 아닙니다.

보면서 적기

1. 카메라·힘 등 입력에 해당하는 것을 한 가지 적습니다.
2. 팔이 움직인 결과와 다음에 확인해야 할 것을 나눠 적습니다.
3. 성공률·작업 속도·사람과의 안전거리는 영상만으로 확인되는지 표시합니다.

풀이 예: '물체 위치를 읽고 잡는 동작을 정한다'는 연결은 설명과 장면으로 살펴볼 수 있습니다. '모든 현장에서 사람보다 안전하다'는 결론에는 시험 조건·실패 횟수·안전 검증이 추가로 필요합니다. 로봇의 모양보다 입력→판단→행동→다시 확인의 연결을 설명하는 것이 이 활동의 목표입니다.

사례 영상 2 · 사람이 확인할 설비를 대신 살펴보는 Spot

Boston Dynamics 공식 YouTube, [High Voltage Spot Inspections at National Grid](#). 회사 설명은 확대 카메라와 열화상 카메라를 이용한 설비 점검 사례를 소개합니다. 수업에서는 처음 2분 또는 점검 장면을 선택해 봅니다. 선택 구간은 제작 제안이며 온라인 재생·자막은 강의실에서 확인해야 합니다.

설비를 돌아다니는 로봇, 값을 기록하는 센서, 이상 징후를 해석하는 처리, 담당자의 최종 판단은 서로 다른 역할입니다. 이 영상의 모든 판단이 AI 모델로 자동 처리됐다고 추정하지 않습니다. 자동 이동·측정과 AI 분석을 구분해 질문하는 사례로 사용합니다.

질문: 사람이 직접 들어가기 어려운 곳에서 무엇을 대신 기록할 수 있을까요? 기록을 받아 본 담당자는 어떤 확인을 해야 할까요? 풀이 예: 측정 위치와 시간, 정상 때의 값, 카메라 상태를 확인하고 이상 징후를 다른 자료와 대조합니다. 반복 점검의 기록 품질이 중요하므로 센서 데이터·파일·대시보드 학습과 연결됩니다.

왜 지금 배워야 하나요? · 기사와 자료를 비교해서 읽기

산업 자료 · WEF, 2025-09-04

[Physical AI: Powering the New Age of Industrial Operations](#)는 산업 로봇과 AI의 결합, 인력 역량 전환을 다루는 백서입니다. 생산 효율만큼 데이터·현장 운영·사람의 역량을 함께 살펴보는 출발 자료로 사용합니다. 모든 산업의 효과가 이미 검증됐다는 통계로 읽지 않습니다.

기업 현장 사례 · Amazon, 2025-06-30

[Amazon deploys over 1 million robots and launches new AI foundation model](#)에서 Amazon은 로봇 100만 대 배치와 이동 조정 모델 DeepFleet를 발표했습니다. 이동 효율 10% 개선은 회사가 제시한 성과이며 우리 실습실의 예상 효과가 아닙니다. 센서·이동 데이터·협업과 검증을 다루는 업무가 산업 규모로 연결된다는 사례입니다.

독립 보도 · AP, 2026-01-05

[Hyundai and Boston Dynamics unveil humanoid robot Atlas at CES](#)는 공개 시연과 산업 적용 계획을 보도했습니다. 해당 무대 시연에서는 사람이 원격 조종했고 회사는 향후 공장 배치 계획을 설명했습니다. 공개 시연·향후 계획·이미 검증된 현장 운영을 같은 사실로 묶지 않는 읽기 연습에 사용합니다.

직무로 연결하기

이 자료들을 읽고 우리가 배울 일로 연결해 보세요. 기록 누락을 찾는 일은 데이터 품질, 입력과 출력을 재현하는 일은 코드 검수, 센서 상태를 화면에 표시하는 일은 장치·서버·웹의 연결, 예외와 한계를 적는 일은 운영과 인계에 해당합니다. 이는 본 과정의 교육적 연결이며 취업이나 특정 직무 배치를 보장하는 설명이 아닙니다.

인터뷰 · 전망과 증거를 구별하기

All-In Podcast의 [Jensen Huang 인터뷰: Physical AI 논의](#) (2026년). 설명에 표시된 10:47부터 Physical AI 논의를 찾아 약 3~5분을 선택해 봅니다. 산업의 확장 가능성에 대한 인터뷰이의 관점을 듣는 자료이며 시장 전망을 확정 수치나 검증된 결과로 인용하지 않습니다.

영상이 길거나 영어 이해가 어렵다면 아래 질문부터 읽고 제목·설명과 강사의 요약으로 비교합니다. 기사·보고서·인터뷰는 각각 독립 보도, 산업 분석, 발언자의 전망이라는 성격이 있습니다. 같은 '중요하다'는 말도 누가 어떤 근거로 말했는지 확인해야 합니다.

읽기 항목	내 기록	완성 예
이미 발생한 사실	_____	공개 시연이 있었음. 시연 방식도 확인.
발언자의 전망	_____	향후 로봇 활용 확대 기대. 확정 효과와 구별.
내가 더 확인할 것	_____	실패 조건, 비용, 운영 인력, 재현 가능성.
오늘 배우는 내용과 연결	_____	센서값의 단위·시간·결측을 먼저 정의.

첫 교시의 필수 소개는 15분으로 진행합니다: 과정 위치 3분, 운영 시간 2분, 입력·판단·출력 4분, Atlas 짧은 시청·관찰 4분, 확인 질문 2분. Spot·기사·백서·인터뷰의 상세 비교는 추가 읽기와 복습으로 둡니다. 소개를 데이터 수업 300분 밖에 더하거나 영상 전체를 필수로 재생하지 않습니다.

시청 준비와 재생이 안 될 때

자료의 링크를 누르면 공식 영상 또는 자료 페이지로 이동합니다. 인터넷, 브라우저, 기관의 YouTube 접근 정책, 자막 제공 여부를 확인합니다. 영상은 링크로 시청합니다. 접속이 안 되면 위에 적은 출처 설명과 입력·판단·출력 표를 이용해 같은 질문에 답합니다. 실제 시청과 설명 자료 관찰을 구분해 기록합니다.

이 수업은 코드를 처음 보는 비전공자를 위한 **데이터 기초 수업**입니다. 먼저 데이터의 의미·종류·자료형·구조를 이해합니다. 그다음 같은 내용을 CSV와 JSON으로 표현하고 읽습니다. 설명을 듣고 외우는 데서 끝내지 않고, 사례를 분류하고 이유를 말하고 짧은 기록을 직접 만들어 봅니다.

22.5만 보고 무엇을 알 수 있을까요?

종이에 **22.5**가 적혀 있습니다. 온도인가요, 길이인가요, 금액인가요? 누구를 언제 측정했을까요? 이 숫자만으로는 알 수 없습니다.

2026년 10월 8일 10:00, 입구 센서 S01이 기록한 섭씨 온도 22.5라고 설명을 붙이면 대상·시각·단위를 알 수 있습니다. 이런 맥락을 사용하면 다른 시각의 값과 비교할 수 있습니다. 그래도 센서가 제대로 작동했는지까지 숫자 하나가 보장하지는 않습니다.

데이터는 관찰·측정·기록한 내용입니다. 정보를 얻으려면 그 내용의 뜻과 맥락을 이해하고 목적에 맞게 정리하거나 해석해야 합니다. 오늘은 “파일이 열렸다”뿐 아니라 **이 값이 무엇을 뜻하는지, 어떤 판단까지 가능한지**를 계속 묻습니다.

첫 번째 관점: 자료 전체가 어떤 구조인가요?

종류	쉬운 설명	살펴볼 예	판단 근거
정형 데이터	미리 정한 항목과 구조에 맞춰 기록	주문번호·상품·수량 열이 정해진 주문 표	각 기록에서 같은 항목을 같은 뜻으로 찾을 수 있음
반정형 데이터	이름표·계층 등의 구조가 있지만 기록 구성이 유연함	항목과 중첩 구성이 다른 여러 JSON 기록	키와 묶음으로 찾을 수 있으나 항상 같은 표는 아님
비정형 데이터	분석하려는 내용이 미리 정한 레코드·필드에 맞춰 정리되어 있지 않음	사진의 장면, 음성 대화, 자유롭게 쓴 후기	내용을 해석하고 필요한 항목을 추출해야 함

비정형은 “쓸모없다”거나 “파일 형식에 아무 규칙이 없다”는 뜻이 아닙니다. 예를 들어 사진 파일에도 정해진 저장 규칙이 있지만, 사진 속 장면의 뜻이 곧바로 주문 표의 셀 값으로 주어지지 않습니다.

확장자만 외우지 않습니다. JSON은 반정형 데이터를 표현할 때 자주 사용하지만, 항목과 자료형을 엄격히 정해 사용할 수도 있습니다. 표를 찍은 사진과 실제 행·열 값이 있는 표 파일도 구별해야 합니다. 무엇을 분석하려는지와 실제 구조를 보고 판단합니다. [구조에 따른 구분 참고](#)

두 번째 관점: 한 값은 무엇을 뜻하나요?

값을 분류를 나타내는 범주형과 수량을 나타내는 수치형으로 나누어 봅니다.

큰 구분	작은 구분	예	해 볼 질문
범주형	명목: 이름으로 구별	부서, 색, 센서 식별자	자연스러운 크기 순서가 있나요?
범주형	순서: 앞뒤·높낮이 구분	낮음·보통·높음, 만족 등급	순서는 있지만 간격도 같다고 말할 수 있나요?
수치형	이산: 개수를 셈	주문 수량, 불량 개수	이 상황에서 2.5개가 가능한가요?
수치형	연속: 양을 측정	길이, 시간, 온도	측정 도구의 정밀도를 더 높이면 더 자세히 기록할 수 있나요?

사번 001과 수량 1은 다릅니다. 사번은 사람을 구별하는 이름표이고 수량은 개수입니다. 숫자로 적혀 있다는 이유로 사번을 더하거나 평균 내는 것은 업무 의미와 맞지 않습니다. 만족도를 1·2·3으로 적었다고 각 단계의 차이가 같다고 자동으로 정할 수도 없습니다. [값의 의미에 따른 분류 참고](#)

세 번째 관점: 컴퓨터는 어떤 자료형으로 저장하나요?

표현	쉬운 뜻	예와 주의
문자열	글자로 다루는 값	사번 "001"은 앞의 0을 보존
정수	소수 부분 없이 다루는 숫자	수량 3
실수	소수점이 있는 값 등을 다루는 숫자형	온도 22.5
불리언	참·거짓의 두 상태	Python True/False, JSON true/false
값 없음	값이 없는 상태를 나타내는 표현	이 수업에서는 Python None, JSON null
날짜·시간	시점을 나타내는 의미	파일에는 "2026-10-08 10:00" 같은 문자열로 적을 수 있음

값의 의미와 저장 자료형은 같은 분류가 아닙니다. 온도는 의미상 측정량인데 CSV에서 처음 읽은 값은 글자일 수 있습니다. 반대로 범주를 나타내는 등급을 컴퓨터 숫자로 저장할 수도 있습니다. 저장된 모양만 보고 계산 방법을 정하지 않습니다.

0은 실제 숫자이고, False는 거짓 상태이며, null은 이 수업에서 값 없음 표현입니다. 빈 온도를 0으로 바꾸면 "미측정"을 "0도를 측정함"으로 바꾸게 됩니다. [Python 자료형 참고](#)

오늘은 이 순서로 배웁니다

구간	먼저 이해할 내용	해 볼 일
1	데이터·정보·맥락, 정형·반정형·비정형	주문·설문·센서·사진·메모 사례 분류와 근거
2	범주·수치와 자료형, 빈값·0·False	같은 모양의 값을 의미와 표현으로 각각 설명
3	행·열·레코드·키·스키마, 목록·이름표·계층	한 행이 무엇 한 건인지 정하고 간단한 구조 읽기
4	CSV로 표를 표현하는 규칙	직접 작성·행 추가·따옴표·빈값 비교·완성 코드 읽기
5	JSON으로 이름표와 계층을 표현하는 규칙	객체·배열 작성·자료형 보존·완성 코드 읽기
6	새 자료에 개념을 적용하기	분류→구조와 자료형 선택→작성→검수→이유 설명

현재 수업은 50분씩 6교시로 운영하며, 종식은 11:50~13:00입니다. 현재 수업에서 먼저 할 활동은 교안의 필수 활동 안내를 따르세요.

[교안에서 차례로 배우기](#) · [개념과 적용 활동 24개](#) · [쉬운 용어 사전](#)

파일을 다룰 때 필요한 최소 준비

파일은 저장한 내용 한 묶음, 폴더는 파일을 모아 두는 곳입니다. 확장자 .csv·.json·.py는 형식을 알려 주는 이름 끝부분입니다. 원문은 보관하고 작업 사본을 수정합니다. **열기→수정→저장**과 **프로그램 실행**은 서로 다른 행동입니다.

학생 자료는 예제 ZIP을 푼 뒤 **foundations/README.md**부터 봅니다. data에는 원문, work에는 학생 작성 양식, code에는 완성 코드와 줄별 설명이 있습니다. 코드를 복사했다고 실행된 것은 아닙니다. Python은 준비된 PC에서 강사와 실행하며, 웹 화면은 Python 실행기가 아닙니다.

CSV·JSON을 작성할 단계가 되면 [작업 화면](#)을 엽니다. 형식을 확인한 뒤 저장하고 원문과 비교합니다. 내려받기가 지원되지 않으면 입력 복사 후 편집기에 붙여넣어 UTF-8로 저장합니다. 웹이 문법을 읽었다는 사실은 데이터의 의미까지 맞다는 판정이 아닙니다.

Windows · 선택 Python 실행 위치 확인

Python 실행은 준비된 PC에서만 합니다.

ZIP을 모두 추출한 뒤 **foundations** 안의 data·code·work가 보이는 폴더를 엽니다. 탐색기 주소 표시줄에 **powershell**을 입력하고 Enter를 누릅니다. 새 창에서 한 줄씩 실행합니다.

```
Get-Location
Get-ChildItem -Directory
Test-Path .\code\A07_types.py
python -X utf8 code/A07_types.py
```

경로 끝은 foundations, 폴더 목록은 data·code·work, 파일 확인은 True여야 합니다. 정상 출력은 code/line-guide.md의 A07 전체 출력과 대조합니다. False 또는 파일 없음이면 탐색기에서 실제 foundations 위치를 찾아 같은 순서로 창을 다시 엽니다. python을 찾지 못하면 강사에게 환경을 확인받고 제공 출력 비교를 진행합니다. 개인 실행은 미완료로 기록합니다. 다른 활동도 같은 폴더에서 명령을 입력합니다.

수업 전, 이 세 가지부터 확인하세요

앞선 수업을 기억하지 못해도 아래 질문과 풀이부터 다시 읽으면 됩니다. 먼저 답을 적어 보고 풀이와 비교하세요.

기록과 판단

질문: 온도 28이라는 기록만으로 위험하다고 결정할 수 있을까요?

풀이: 단위, 측정 시각, 장소, 업무 기준이 필요합니다. 숫자를 받은 것과 의미를 해석한 것을 나눕니다.

세 가지 분류 축

질문: 사번 0012는 숫자 모양이니 평균을 계산해도 될까요?

풀이: 사번은 식별자라는 의미를 가집니다. 문자로 저장하면 앞의 0을 보존합니다. 표의 구조, 값의 의미, 저장 자료형은 서로 다른 질문입니다.

한 기록의 구조

질문: 표의 한 행과 JSON 객체 하나는 무엇을 묶나요?

풀이: 같은 대상 또는 사건의 속성을 묶습니다. 열 이름과 객체의 키는 속성 이름이며 값과 구별합니다.

오늘의 수업과 복습을 나누는 방법

수업은 10:0010:50, 11:0011:50, 13:0013:50, 14:0014:50, 15:0015:50, 16:0016:50입니다. 중식은 11:5013:00이며 수업 사이에는 10분 쉽니다. 마지막 16:5017:00은 휴식과 저장·퇴실 준비로 배치했습니다.

교시	수업에서 먼저 확인할 활동	추가·복습
1	A01, A03	A02, A04
2	A05, A06, A08	A07
3	A09, A10, A12	A11
4	A13, A14, A15	A16
5	A17, A18, A19	A20
6	A21, A22, A23, A24	새 입력으로 한 번 더 확인

교안의 사례와 풀이를 읽고 필수 활동을 해 봅니다. 결과를 확인했으면 추가 문제로 복습하세요. 모든 페이지를 수업 시간 안에 마칠 필요는 없습니다. 실행이 안 되면 제공된 출력과 비교하며 코드의 처리 순서를 적어 봅니다. 직접 실행했는지는 따로 표시합니다.

우리는 주문 내역, 설문 응답, 센서값, 사진, 메모를 모두 데이터라고 부릅니다. 그러나 이 자료들은 같은 방법으로 읽거나 계산할 수 없습니다. 먼저 **무엇을 기록했는지, 값은 어떤 뜻인지, 어떻게 묶이고 저장되었는지**를 알아야 합니다. CSV와 JSON은 그다음에 배우는 표현 방법입니다.

데이터의 뜻과 구조를 먼저 익힌 뒤 CSV와 JSON으로 표현합니다. 완성된 코드를 함께 읽으며 결과를 확인합니다. 함수나 반복문을 처음부터 작성할 필요는 없습니다.

개념을 읽은 뒤 [오늘 할 일](#)에서 분류 근거와 값을 직접 작성합니다. 웹 또는 같은 내용의 인쇄물을 사용합니다. Python 개인 실행은 준비된 환경에서 선택합니다. 웹의 코드 상자는 Python 실행기가 아니므로 코드와 예상 출력을 비교한 것과 실제 실행한 것을 구분합니다.

처음부터 구별할 세 가지 질문

분류하는 축	답하려는 질문	대표 구분	구분 대상
구조의 정도	자료가 어떤 약속으로 조직되어 있나?	정형·반정형·비정형	기록 묶임과 표현 구조
값의 의미	이 값은 무엇을 나타내나?	범주·수치, 명목·순서·이산·연속	한 항목의 의미
저장 자료형	컴퓨터가 이 값을 어떻게 다루나?	문자열·정수·실수·불리언·값 없음	저장된 개별 값

이 셋은 서로 다른 질문입니다. “온도는 정형이다”라고만 말하면 표의 구조를 말하는지, 온도값의 의미를 말하는지 불분명합니다. 아래처럼 나누어 설명합니다.

“이 측정표는 항목이 정해진 정형 자료다. 온도는 연속량을 나타내는 수치형 항목이다. 이 Python 예에서는 22.5를 실수형으로 저장했다.”

또 다른 예입니다.

“사번 001은 정해진 직원표의 한 칸에 있다. 의미는 사람을 구별하는 명목형 식별자다. 앞의 0을 보존하려고 문자열로 저장한다.”

앞으로 새 자료를 볼 때마다 세 질문을 따로 해 봅니다. 한 축의 답이 다른 축의 답을 자동으로 결정하지는 않습니다.

1교시 · 데이터란 무엇인가: 의미와 형태

10:00~10:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

A01 · 데이터와 정보: 숫자 하나로 무엇을 알 수 있을까?

사례로 이해하기 · 냉장 창고 기록에서 사실과 판단 나누기

먼저 강사의 예를 보고 같은 순서로 함께 확인합니다. 추가 문제는 필수 활동을 마친 뒤 풀어 보세요.

창고 담당자가 “문 앞 8, 선반 안 4”라는 메모를 남겼습니다. 숫자가 있으므로 평균 6을 내고 정상이라고 보고하고 싶지만, 두 값의 단위와 시각이 아직 없습니다. 먼저 원문을 데이터로 보존하고, 무엇을 묻는 업무인지 정해야 합니다. 오늘의 목적은 냉장 창고의 두 위치가 같은 시간에 정한 기준을 지켰는지 확인하는 것입니다. 숫자를 계산하는 행동과 업무 질문에 답하는 행동은 순서가 다릅니다.

담당자에게 확인한 추가 기록은 ‘10:00, 섭씨, 문 앞 8°C, 선반 안 4°C’입니다. 수업용 점검 기준은 ‘각 위치가 5°C 이하’로 별도 제공됩니다. 위치·시각·단위처럼 기록을 해석하는 이름표가 메타데이터입니다. 이 기준은 수업 연습용입니다. 실제 식품 안전 기준으로 사용하지 않습니다. 두 위치를 합친 평균만으로 각 위치의 기준 준수를 대신할 수 없다는 점을 봅니다.

두 위치를 기준과 하나씩 비교해 보겠습니다. 문 앞은 $8 \leq 5$ 가 거짓이므로 확인 대상입니다. 선반 안은 $4 \leq 5$ 가 참이므로 이번 기록의 기준을 만족합니다. 평균은 $(8+4) \div 2 = 6^\circ\text{C}$ 이지만 문 앞의 문제를 없애지 않습니다. ‘문 앞의 온도가 왜 올랐는가’에는 문 개방 기록과 센서 점검이 더 필요합니다. 원인과 현재 수치 판정을 다른 문장으로 적습니다. 기록에 없는 고장 원인을 단정하는 보고는 피합니다.

혼자 풀어 볼 문제

복습·도전: 14:00의 작업장 기록은 A구역 70, B구역 40입니다. 소음 점검 기준은 각 구역 65데시벨 이하라고 별도로 주어졌습니다. 아직 단위 확인 전인 기록으로 가능한 말 한 문장, 확인 후 각 구역 판정 두 문장, 더 물을 질문 한 문장을 작성하세요.

정답과 오답의 이유

단위 확인 전에는 숫자 기록 두 개가 있다는 사실만 말합니다. 데시벨 기록임을 확인하면 A는 기준 초과, B는 기준 이내입니다. 두 구역의 평균 55를 근거로 모두 정상이라고 쓰면 개별 기준을 평균 기준으로 바꾼 오답입니다. 시각과 측정 방법도 확인해야 비교 조건을 판단할 수 있습니다.

다시 확인할 질문 세 가지

1. 왜 평균을 먼저 내지 않나요? 같은 의미·단위인지 확인해야 하며 업무 규칙이 각 위치를 대상으로 하기 때문입니다.

2. 단위가 있으면 고장 원인을 알 수 있나요? 수치의 의미는 알지만 원인은 추가 관찰이 필요합니다.

3. 판정 기준은 데이터 안에서 저절로 생기나요? 아닙니다. 목적에 맞는 별도 규칙과 출처를 확인합니다.

정의. 데이터는 관찰하거나 기록한 값과 내용입니다. 정보는 그 데이터를 목적과 맥락에 맞게 해석하여 얻는 의미로 볼 수 있습니다. 둘을 서로 완전히 다른 물건으로 외우기보다, 같은 기록이 어떤 질문에 답하게 되는지 봅니다.

왜 필요한가. 화면에 22.5라고만 적혀 있으면 온도인지 길이인지 가격인지 알 수 없습니다. 뜻을 모르는 숫자끼리 더하거나 비교하면 잘못된 결론이 나올 수 있습니다.

세 단계로 내용을 늘려 보겠습니다.

받은 내용	알 수 있는 것	아직 알 수 없는 것
22.5	어떤 수치가 기록됨	대상·단위·시점
온도 22.5°C	섭씨 온도로 기록됨	장소·측정시점·측정방법
입구의 S01, 10월 8일 10:00, 22.5°C	특정 장소·센서·시점의 온도 기록	실제 센서 정확도, 평소와의 차이, 안전 여부

쉬운 예. “입구의 10:00 기록이 22.5°C다”는 이 자료에서 읽을 수 있습니다. “입구가 위험하다”는 판단에는 별도의 기준과 상황이 필요합니다. 데이터에 맥락이 붙었다고 모든 결론을 낼 수 있는 것은 아닙니다.

헛갈리는 반례. 표가 깔끔하고 소수점이 있다는 이유로 값이 참이라고 확정할 수 없습니다. 센서가 잘못 보정되었거나 기록자가 다른 장소의 값을 옮겼을 수 있습니다. 데이터는 판단의 근거가 될 수 있지만 저절로 진실을 보증하지 않습니다.

학생 적용. A01의 기록을 보고 ‘기록에 있는 사실’, ‘추가로 물어볼 내용’, ‘아직 판단할 수 없는 결론’을 나누어 씁니다. 각 문장 옆에 어떤 단서로 판단했는지 표시합니다.

풀이 관점. 값·단위·대상·시각을 근거로 말했는지 봅니다. 기록이 없다는 이유로 0을 채우거나, 수업에서 정하지 않은 기준으로 안전·위험을 단정한 답은 다시 확인합니다.

A01 · 직접 해보기

A01 · 데이터와 정보: 숫자에 맥락 붙이기

목적

기록된 값과 그 값을 해석해 얻는 정보를 구분하고, 판단에 필요한 맥락을 찾습니다.

준비

세 카드를 나란히 봅니다. 알고 있는 사실과 추정한 내용을 다른 표시로 구분합니다.

입력 파일: [A01_context_cards.md](#)

작업 양식: [A01_notes.md](#)

실제 입력

가: 22.5. 나: S01이 입구에서 2026-10-08 10:00에 기록한 22.5°C. 다: 근거 없이 적힌 “입구는 안전하다.”

단계

1. 숫자 22.5만 보고 확실히 알 수 있는 것과 알 수 없는 것을 두 가지씩 적습니다.
2. 카드 나에서 누가 또는 무엇이, 어디서, 언제, 어떤 단위로 기록했는지 표시합니다.
3. 카드 나를 근거로 말할 수 있는 사실 한 문장을 씁니다.
4. 카드 다의 결론을 내리려면 필요한 추가 근거 두 개를 적습니다.
5. 짝에게 데이터가 기록되어 있다는 사실만으로 모든 결론이 참은 아닌 이유를 설명합니다.

예상 결과

값 하나에 맥락 네 가지를 붙이고, 관찰 사실과 근거가 부족한 판단을 나눕니다.

확인 방법

온도 한 번의 기록을 공간 전체의 안전 확인으로 바꾸어 말하지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A01_notes.md](#)

오류 해결

아는 것과 모르는 것이 섞이면 카드에 실제로 적힌 문구에만 밑줄을 긋고 나머지를 질문으로 바꿉니다.

힌트

무엇·어디·언제·단위가 해석을 돕습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

같은 22.5가 가격이나 길이일 수도 있는 예를 만들어 맥락이 달라지는 모습을 설명합니다.

학생 답칸

- 숫자만으로 아는 것 / 모르는 것: _____
- 카드 나의 맥락 네 가지: _____
- 근거가 있는 사실 한 문장: _____
- 안전 판단에 더 필요한 근거: _____

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

A03 · 정형·반정형·비정형: 자료의 구조를 보는 축

정의. 정형 데이터는 항목과 규칙이 비교적 고정되어 같은 구조로 기록됩니다. 반정형 데이터는 키·태그·계층 같은 구조 표시는 있지만 항목이나 묶음이 유연할 수 있습니다. 비정형 데이터는 분석에 바로 쓸 고정 필드로 정리되지 않은 자유 내용입니다. 이것은 우열의 순서가 아닙니다. [AWS의 구조화 데이터 설명](#)

왜 필요한가. 모든 자료에 곧바로 "온도 열을 더해라"라고 할 수는 없습니다. 표에는 온도 칸이 있지만 자유 메모에는 "덥다", 사진에는 화면 모양이 있을 수 있습니다. 구조를 파악하면 먼저 해야 할 정리 작업을 알 수 있습니다.

자체 비교 예	구조를 판단하는 근거	먼저 가능한 작업
고정된 다섯 열 측정표	모든 행에 같은 항목과 규칙	온도 열 선택, 행 비교
항목이 다른 JSON 점검 메시지	키와 중첩은 있으나 메시지마다 선택 항목이 다름	있는 키를 확인하고 구조에 맞춰 읽기
자유로운 점검 메모	문장 안에 장소·상태가 섞여 있음	뜻을 읽고 필요한 항목 추출
표를 촬영한 사진	보이는 내용은 표, 저장된 것은 이미지	표의 셀을 인식·추출하는 단계 필요

햇갈리는 반례 1: 확장자만으로 정하지 않습니다. JSON은 반정형 표현에 자주 쓰입니다. 그러나 “필수 키 다섯 개, 온도는 숫자/null, 상태는 불리언”처럼 엄격한 스키마를 적용할 수도 있습니다. JSON이라는 확장자가 무조건 느슨한 구조를 뜻하지 않습니다. [유연한 계층 구조 설명](#), [고정 JSON 스키마 적용 예](#)

햇갈리는 반례 2: 센서 기록이라고 모두 정형은 아닙니다. 같은 센서 관찰이 고정 표, 키가 다른 메시지, 사진, 자유 메모로 남을 수 있습니다. 기록 대상과 저장 구조를 분리해서 봅니다.

학생 적용. A03의 카드 여덟 개를 분류하고 ‘고정 항목’, ‘계층·키’, ‘자유 내용’, ‘추출 필요’ 중 어떤 근거를 사용했는지 적습니다. 카드의 파일명만 보고 답하지 않습니다.

풀이 관점. 애매한 카드에서는 “현재 제공된 내용 기준”을 밝히고 설명하면 됩니다. 어떤 경우에 분류가 달라질지도 말해 봅니다. 정형은 숫자, 비정형은 문자라는 식으로 값의 종류와 구조를 섞지 않습니다.

A03 · 직접 해보기

A03 · 정형·반정형·비정형을 근거로 구분하기

목적

고정된 항목, 키와 계층, 자유로운 내용이라는 구조의 차이로 자료를 분류합니다.

준비

카드 여덟 개를 읽고 정형·반정형·비정형의 뜻을 비교합니다. 확장자는 보조 단서이며 절대 기준이 아닙니다.

입력 파일: [A03_structure_cards.md](#)

작업 양식: [A03_notes.md](#)

실제 입력

고정 주문 표, 유연한 JSON, 엄격한 스키마의 JSON, 자유 메모, 표 사진, 선택 태그 XML, 고정 CSV, 음성을 분류합니다.

단계

1. 각 카드에서 고정 항목·계층·자유 내용 중 어떤 특징이 있는지 표시합니다.
2. 여덟 카드에 구조 분류와 한 줄 근거를 씁니다.
3. 2번과 3번 JSON이 같은 확장자여도 규칙이 다른 이유를 설명합니다.
4. 5번 표 사진에서 보이는 표와 분석 도구가 읽는 셀 값의 차이를 씁니다.

5. 짝과 판단이 다른 카드는 어떤 관점이나 조건이 다른지 비교합니다.

예상 결과

여덟 분류에 이유가 있고, 스키마가 엄격한 JSON과 표 사진의 조건을 설명합니다.

확인 방법

“JSON이라 반정형”, “사진에 표가 있으니 셀 데이터”처럼 확장자나 외관만으로 끝내지 않았는지 봅니다.

결과 파일: [work/A03_notes.md](#)

오류 해결

경계 사례에서는 현재 제공 형태와 적용 중인 규칙을 다시 읽고 조건을 덧붙입니다.

힌트

무엇으로 끝나는 파일인가보다 항목과 관계를 어떤 규칙으로 읽을 수 있는가를 묻습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

자유 메모를 일정한 항목으로 옮기면 얻는 것과 잃는 것을 한 가지씩 예상합니다.

학생 답칸

- 카드 1의 분류 / 근거 / 필요한 조건: _____
- 카드 2의 분류 / 근거 / 필요한 조건: _____
- 카드 3의 분류 / 근거 / 필요한 조건: _____
- 카드 4의 분류 / 근거 / 필요한 조건: _____
- 카드 5의 분류 / 근거 / 필요한 조건: _____
- 카드 6의 분류 / 근거 / 필요한 조건: _____
- 카드 7의 분류 / 근거 / 필요한 조건: _____
- 카드 8의 분류 / 근거 / 필요한 조건: _____
- 2번과 3번의 차이: _____
- 5번 사진을 표 값으로 쓰기 전 필요한 작업: _____

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 수집 방법과 출처·맥락·메타데이터 / 같은 관찰을 메모·표·키와 값으로 표현하기

이 교사의 다른 예와 코드 해설 열기

2교시 · 값의 의미와 저장 자료형

11:00~11:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

A05 · 범주형과 수치형: 값의 뜻으로 구분하기

사례로 이해하기 · 숫자 코드와 실제 수량을 구별하기

먼저 강사의 예를 보고 같은 순서로 함께 확인합니다. 추가 문제는 필수 활동을 마친 뒤 풀어 보세요.

대여 창구에 고객번호 007, 회원등급 2, 대여수량 3, 이용시간 1.5가 적혀 있습니다. 겉으로는 전부 숫자처럼 보이지만 같은 계산을 적용할 수 없습니다. 고객번호는 누구인지 구별하고, 등급은 어떤 순서에 속하는지 보여 주며, 수량과 시간은 얼마나 많은지 나타냅니다. 값의 생김새를 보지 말고 그 칸으로 답하려는 질문을 먼저 읽습니다. 서로 다른 고객번호를 더한 값은 고객 업무에 의미가 없습니다.

값의 통계적 의미는 범주형과 수치형으로 나눕니다. 고객번호는 순서가 없는 명목 범주입니다. 회원등급을 일반·우수·최우수 순서로 정했다면 순서 범주입니다. 등급 2가 등급 1보다 혜택이 클 수 있지만 두 배라는 뜻은 아닙니다. 대여수량은 개수를 세는 이산 수치이며 이용시간은 측정된 연속량입니다. 연속량도 화면에 소수점 한 자리만 표시할 수 있습니다. 표시 자릿수는 측정 개념 자체를 바꾸지 않습니다.

저장 자료형은 별도 질문입니다. 번호 007은 앞의 0을 지키도록 문자열 "007"로 저장합니다. 등급도 "우수" 문자열로 저장할 수 있습니다. 수량 3은 정수, 시간 1.5는 실수로 표현할 수 있습니다. 고정 네 열의 표라면 묶음의 구조는 정형입니다. '정형 표에 명목형 고객번호를 문자열로 저장했다'처럼 세 축을 한 문장에 분리해서 적습니다. 평균 대여수량은 계산할 수 있지만 평균 고객번호나 평균 등급 코드는 업무 설명을 대신하지 못합니다.

혼자 풀어 볼 문제

복습·도전: 주차 기록의 차량번호 "0032", 총 등급 "상/중/하", 입차횟수 4, 체류시간 2.25시간을 세 분류 축으로 설명하는 네 행의 표를 새로 만드세요. 총 등급은 이번 표에서 순서가 있다고 명시합니다.

정답과 오답의 이유

모든 행의 구조는 고정 표 기준 정형입니다. 차량번호는 명목·문자열, 총 등급은 순서·문자열, 횟수는 이산 수치·정수, 체류시간은 연속 수치·실수입니다. 차량번호를 수량으로 분류하면 식별 목적을 놓친 것입니다. 총 등급의 평균을 내면 등급 사이 격이 같다는 확인되지 않은 가정이 생깁니다.

다시 확인할 질문 세 가지

1. 정수로 저장하면 항상 수치형인가요? 숫자 코드도 정수로 저장될 수 있으므로 업무 의미를 별도 확인합니다.
2. 2.0시간은 이산량인가요? 표시가 정수처럼 보여도 시간은 측정하는 연속량입니다.
3. 문자열이 있는 표는 비정형인가요? 고정 열과 규칙이 있으면 문자열을 담아도 정형입니다.

정의. 범주형 항목은 어떤 종류·그룹·상태인지 나타냅니다. 수치형 항목은 몇 개, 얼마나 큰지 같은 양을 나타냅니다. 먼저 값의 의미를 판단합니다. 글자인지 숫자인지의 표시는 뒤의 저장 자료형 문제입니다. [호주통계청의 변수 분류](#)

왜 필요한가. 컴퓨터가 더할 수 있다고 업무상 의미 있는 덧셈은 아닙니다. 사번 001과 002를 더해 003을 얻어도 '합계 직원'이라는 뜻이 생기지 않습니다. 무엇을 세고 무엇을 비교할지를 구분해야 합니다.

항목	의미를 묻는 질문	자연스러운 사용
부서	어느 그룹인가?	부서별 기록 수 세기
활성 상태	어느 상태인가?	상태별 기록 찾기
점검 건수	몇 건인가?	건수 더하기
온도	얼마나 따뜻한가?	단위가 같은 값 비교
센서 식별자 001	어느 센서인가?	같은 대상을 연결

쉬운 예. 장소가 ‘입구’인 기록의 개수를 셀 수 있습니다. 이때 장소는 범주형이지만, 세어서 새로 만든 ‘입구 기록 수’는 수치형입니다. 범주를 세는 작업과 범주값 자체를 숫자로 취급하는 것은 다릅니다.

헛갈리는 반례. 값이 1, 2, 3으로 적혀 있다고 모두 수치형은 아닙니다. 이 숫자가 창고·입구·복도의 코드라면 장소를 구별하는 이름표입니다. 값의 뜻을 묻지 않고 겉모양만 보고 결정하지 않습니다.

학생 적용. A05의 여덟 개 항목을 범주형·수치형으로 분류하고 “이 값 자체를 더했을 때 뜻이 있는가?”에 이유를 적습니다.

풀이 관점. 숫자처럼 보이는 식별자를 수치형으로 분류했다면 무엇을 재거나 센 양인지 다시 질문합니다. 계산이 가능한 저장 형태와 의미 있는 계산을 구분했는지 봅니다.

A05 · 직접 해보기

A05 · 범주형과 수치형: 값의 업무상 뜻

목적

값이 종류를 구별하는지, 양을 나타내는지 의미로 판단합니다.

준비

여덟 항목을 읽고 파일의 저장 방법과 업무상 뜻을 별개의 질문으로 생각합니다.

입력 파일: [A05_meaning_cards.md](#)

작업 양식: [A05_notes.md](#)

실제 입력

부서, 상태, 상자 개수, 온도, 사번 001, 만족도, 제품 색, 대기 시간을 비교합니다.

단계

1. 각 항목을 범주형 또는 수치형으로 분류하고 이유를 씁니다.
2. 더하거나 크기 차이를 계산하는 것이 의미 있는 항목 두 개를 고릅니다.
3. 사번 001과 002를 더하는 것이 왜 업무상 수량 계산이 아닌지 설명합니다.
4. 상태 true가 프로그램에서 불리언이어도 업무상 종류를 구별하는 항목임을 말해 봅니다.

5. 짝과 같은 값에 다른 분류를 붙였다면 어떤 의미를 가정했는지 확인합니다.

예상 결과

여덟 항목의 의미 분류와 계산 가능성에 대한 근거가 남습니다.

확인 방법

숫자 기호로 적었다는 이유만으로 식별자를 수치형 의미로 분류하지 않았는지 봅니다.

결과 파일: [work/A05_notes.md](#)

오류 해결

값의 생김새보다 담당자가 그 항목으로 어떤 질문에 답하려는지 생각합니다.

힌트

이름표를 더한다고 새로운 수량이 생기지는 않습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

우편번호나 버스 번호처럼 숫자로 보이는 범주 예를 하나 더 만듭니다.

학생 답칸

- 부서의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____
- 장치 상태의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____
- 상자 개수의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____
- 온도의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____
- 사번 001의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____
- 만족도의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____
- 제품 색의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____
- 대기 시간의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____
- 계산이 의미 있는 항목 두 개: _____
- 사번을 더하지 않는 이유: _____

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

A08 · 빈값·0·False·"0": 없는 것과 다른 값을 구분하기

정의. 값 없음은 필요한 값을 확보하지 못했거나 해당하지 않는 상태를 나타낼 수 있습니다. 정확한 이유는 데이터의 약속에 따라 확인해야 합니다. 0은 숫자값이고, False는 거짓 상태이며, "0"은 한 글자의 문자열입니다.

왜 필요한가. 미측정 온도를 0으로 채우면 실제로 영도를 측정한 것처럼 보입니다. 꺼짐 상태 False를 누락으로 지우면 상태 기록을 잃습니다. 화면에서 빈 것처럼 보인다는 이유로 뜻을 통일하면 안 됩니다.

받은 표현	직접 확인할 수 있는 것	확인이 더 필요한 것
숫자 0	숫자값이 있음	무엇의 0인지, 단위
문자열 "0"	글자 0이 있음	식별자인지 숫자 문자인지
불리언 False	거짓 상태로 저장됨	어떤 질문에 대한 거짓인지
빈 문자열 ""	글자가 없음	미입력인지 의도한 빈 글자인지
JSON null	값 없음으로 표시됨	미측정·해당 없음 등 이유
CSV 빈칸	이 셀의 글자가 비어 있음	이 파일의 빈칸 규칙

쉬운 예. 오늘 온도 예제의 규칙에서는 '미측정'을 CSV 빈칸, JSON null, Python에서 읽은 None으로 연결합니다. 이 대응은 수업의 약속입니다. 모든 파일의 빈칸이 언제나 같은 뜻이라는 뜻은 아닙니다.

헷갈리는 반례. Python에서 0과 False의 비교가 특별하게 동작하는 경우가 있어도 업무 기록의 의미와 자료형이 같다는 결론을 내릴 수 없습니다. 오늘은 논리 연산을 확장하기보다 원자료의 뜻을 보존합니다.

학생 적용. A08의 여섯 상태를 '값', '종류', '업무상 뜻', '확인할 질문'으로 나눕니다. 숫자가 필요하다는 이유만으로 모르는 값을 채우지 않습니다.

풀이 관점. 값 없음의 이유가 자료에 없으면 이유도 모른다고 남깁니다. 기존 값이 있는데 범위를 벗어난 경우와 애초에 측정하지 않은 경우를 똑같은 null로 바꾸지 않습니다.

A08 · 직접 해보기

A08 · 값 없음·0·False·문자 0을 구분하기

목적

겉으로 비어 있거나 꺼져 보이는 값을 같은 뜻으로 합치지 않습니다.

준비

여섯 상태 카드와 CSV·JSON·Python 대응표를 봅니다. 자료형과 업무상 뜻을 두 칸으로 나눕니다.

입력 파일: [A08_missing_cards.md](#)

작업 양식: [A08_notes.md](#)

실제 입력

숫자 0, 불리언 false, 문자 "0", null, 빈 문자열 "", 데이터 사전상 미측정인 CSV 빈칸을 비교합니다.

단계

1. 각 카드의 저장 표현과 원문에서 확인한 뜻을 적습니다.
2. 실측 0과 미측정을 바꾸면 기록의 뜻이 어떻게 달라지는지 씁니다.

3. false가 온도를 측정하지 않았다는 뜻까지 포함하는지 원문 근거로 판단합니다.
4. 업무상 뜻이 아직 확인되지 않은 빈 문자열은 질문으로 남깁니다.
5. CSV 빈칸·JSON null·Python None의 수업상 대응을 연결하고 임의 숫자로 채우지 않는 이유를 설명합니다.

예상 결과

여섯 상태의 차이와 미확인값의 처리 원칙을 설명합니다.

확인 방법

False와 null, 0과 "0"을 같은 자료형이나 같은 업무 상태로 적지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: work/A08_notes.md

오류 해결

어떤 빈칸인지 모르면 파일 형식만으로 뜻을 정하지 말고 데이터 사전을 확인합니다.

힌트

없음은 0이라는 측정값을 안다는 뜻이 아닙니다.

빠르게 마친 학생의 확장

필드 자체가 없는 기록을 받았을 때 null과 같다고 단정하기 전에 할 질문을 씁니다.

학생 답칸

- 카드 1의 표현 / 자료형 / 업무상 뜻: _____
- 카드 2의 표현 / 자료형 / 업무상 뜻: _____
- 카드 3의 표현 / 자료형 / 업무상 뜻: _____
- 카드 4의 표현 / 자료형 / 업무상 뜻: _____
- 카드 5의 표현 / 자료형 / 업무상 뜻: _____
- 카드 6의 표현 / 자료형 / 업무상 뜻: _____
- 0과 미측정의 차이: _____
- 빈 문자열에 관한 질문: _____
- 임의로 채우지 않는 원칙: _____

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 명목·순서·이산·연속의 차이 / 문자열·정수·실수·불리언 관찰하기

이 교시의 다른 예와 코드 해설 열기

3교시 · 데이터를 묶는 구조

13:00~13:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

A10 · 카·스키마·데이터 사전: 함께 쓰는 약속 만들기

정의. 스키마는 어떤 항목과 자료형·제약으로 데이터를 구성할지 정한 틀입니다. 데이터 사전은 각 항목의 업무상 뜻, 단위, 코드, 빈값 규칙을 설명합니다. 둘은 서로 관련되며 함께 보아야 기록을 일관되게 사용할 수 있습니다.

키라는 말은 문맥에 따라 두 용도로 만납니다.

문맥	뜻	예
객체의 키	값을 찾는 이름표	temperature_c라는 항목 이름
레코드 식별 키	어느 기록인지 구별할 기준	sensor_id와 measured_at의 조합

오늘은 복잡한 데이터베이스 설계를 하지 않습니다. 다만 같은 단어의 문맥을 구별하고, 한 기록을 찾는 데 무엇이 충분한지 확인합니다.

왜 필요한가. 센서명 S01만으로는 10:00과 10:05 중 어느 측정인지 고를 수 없습니다. 장소와 온도를 한 칸에 “입구 22.5” 처럼 넣으면 장소 찾기와 수치 비교가 어려워집니다. 표에서는 정한 항목마다 한 값씩 두어 같은 종류를 비교하기 쉽게 합니다.

항목	의미	저장·표현 약속	확인 규칙
sensor_id	센서를 구별하는 이름	문자열	S와 숫자 두 자리, 시각과 함께 식별
location	위치 범주	문자열	입구·창고·실습실·복도
temperature_c	연속량인 섭씨 온도	숫자 또는 값 없음	실습 입력 점검 0~50, 미측정 구별
measured_at	측정 시각	정한 모양의 문자열	YYYY-MM-DD HH:MM
active	기록한 활성 상태	CSV 글자, JSON 불리언	true/false, 누락과 구별

쉬운 예. temperature_c라는 이름에는 섭씨라는 단위 정보를 담았습니다. 값에는 22.5를 쓰고 “도”라는 글자를 붙이지 않습니다. 그러나 이름만 보고 모든 센서가 실제로 섭씨를 보냈다고 믿지는 않고 원자료와 수집 설정을 확인합니다.

헛갈리는 반례. 입력 점검 0~50은 이 실습의 기록 규칙입니다. 51.0이 나오면 확인할 자료라는 뜻이며, 실제 장비 안전 기준을 넘었다는 판정이 아닙니다. 스키마 통과는 실제 사실의 진위를 보장하지 않습니다.

학생 적용. A10에서 다섯 항목의 뜻·의미적 종류·저장 자료형·단위·빈값·식별 기준을 적습니다. 하나의 칸에 여러 측정값을 이어 넣었을 때 무엇이 어려워지는지 설명합니다.

풀이 관점. 시각은 시간이라는 의미를 가지며 오늘 문자열로 저장합니다. 모든 항목을 억지로 명목/수치의 두 칸 중 하나에만 넣기보다 항목의 시간 의미도 밝혀 둡니다.

A10 · 직접 해보기

A10 · 기록을 구별하고 항목 설명을 적어 봅시다

목적

기록을 구별하는 기준과 항목별 의미·형식 규칙을 문서로 만듭니다.

준비

다섯 필드 규칙과 빈 데이터 사전을 준비합니다. 스키마는 어떤 항목과 구조를 따를지 정한 약속으로 설명합니다.

입력 파일: [field_rules.md](#), [base_readings.csv](#)

작업 양식: [A10_dictionary.md](#), [A10_notes.md](#)

실제 입력

sensor_id와 measured_at을 함께 비교합니다. 온도 0~50은 이 합성 실습의 입력 점검 규칙이며 실제 안전 한계가 아닙니다.

단계

1. 다섯 항목의 뜻, 저장할 종류, 단위 또는 형식, 빈값 규칙을 빈 사전에 씁니다.
2. sensor_id만으로 여섯 관찰을 구별할 수 없는 이유를 씁니다.
3. sensor_id와 시각을 함께 비교했을 때 각 관찰을 구별할 수 있는지 확인합니다.
4. 온도 칸에 "22.5°C/다음은23.0°C"처럼 여러 값을 넣으면 어떤 비교가 어려운지 설명합니다.
5. 짝이 내 사전만 보고 빈값과 false를 해석하게 한 뒤 애매한 규칙 한 곳을 고칩니다.

예상 결과

다섯 항목의 사전과 기록을 구별하는 두 항목의 기준을 만듭니다.

확인 방법

통계적 의미의 종류와 컴퓨터 저장 종류를 같은 칸에서 혼동하지 않았는지 봅니다.

결과 파일: [work/A10_dictionary.md](#); [work/A10_notes.md](#)

오류 해결

규칙과 예를 구분하기 어렵다면 먼저 규칙 문장을 쓰고 예시 하나를 괄호에 붙입니다.

힌트

한 칸에 한 항목의 한 값을 넣어야 같은 열끼리 비교하기 쉽습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

센서가 시각을 잘못 기록했다면 지금의 키 규칙만으로 정확성을 보장할 수 있는지 설명합니다.

학생 답칸

- 사전: A10_dictionary.md
- 기록을 구별하는 두 항목: _____
- 한 칸에 여러 값을 넣기 어려운 이유: _____
- 짝의 해석을 보고 고친 규칙: _____

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 표 한 줄에는 무엇을 기록할까요? / 리스트의 순서와 딕셔너리의 이름표 / 표와 계층: 소개 하나·측정 목록 여러 개

이 교시의 다른 예와 코드 해설 열기

4교시 · CSV: 표를 파일로 표현

14:00~14:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

A13 · 세 행의 표를 CSV로 직접 쓰기

사례로 이해하기 · CSV의 구분자와 내용 안 쉼표 읽기

먼저 강사의 예를 보고 같은 순서로 함께 확인합니다. 추가 문제는 필수 활동을 마친 뒤 풀어 보세요.

납품 목록에는 물품명 '볼트, 소형', 수량 12, 보관함 B02가 있습니다. 사람이 읽으면 첫 쉼표는 상품 이름의 일부임을 압니다. 그러나 CSV에서 쉼표는 보통 다음 칸으로 넘어가는 구분자입니다. 내용 안 쉼표와 칸 사이 쉼표를 구별하는 표시가 필요합니다. CSV는 표의 행과 열을 텍스트로 적는 약속이며 확장자 .csv는 파일 종류를 알리는 이름 끝부분입니다. 이름만 바뀌어도 내용의 규칙이 자동으로 고쳐지지 않습니다.

메모장 같은 텍스트 편집기나 종이에 다음 두 줄을 적습니다. 첫 줄은 item,quantity,bin이고 둘째 줄은 "볼트, 소형",12,B02입니다. 첫 줄은 열 이름인 헤더라서 납품 한 건으로 세지 않습니다. 둘째 줄에서 큰따옴표 한 쌍은 첫 칸의 시작과 끝을 표시합니다. 그 안의 쉼표는 물품명이고 바깥 쉼표 두 개는 세 칸을 나눕니다. 큰따옴표 자체를 물품명에 포함하려면 CSV의 별도 겹따옴표 규칙이 필요하므로 이번 기본 예에서는 상품명에 따옴표가 없다고 정합니다.

검수는 눈에 보이는 쉼표 수를 세는 것으로 끝나지 않습니다. 먼저 한 행의 세 칸을 경계선으로 그린 뒤 상품명·수량·보관함으로 읽어 봅니다. 따옴표를 빼면 '볼트', '소형', '12', 'B02' 네 칸으로 나뉘어 수량 열에 글자가 들어갑니다. 파일 저장 시 UTF-8을 선택하고 확장자가 .csv.txt로 겹치지 않았는지 확인합니다. 저장이 어려우면 동일 두 줄을 종이에 쓰고 칸 경계를 설명한 결과로 학습 활동에 참여합니다.

혼자 풀어 볼 문제

복습·도전: 책 이름은 'Python, 처음부터', 가격 15000, 상품번호 "0007"입니다. book,price,product_id 세 열의 헤더와 데이터 한 줄을 직접 쓰고 각 칸의 시작·끝을 표시하세요. Python 코드는 작성하지 않습니다.

정답과 오답의 이유

헤더는 book,price,product_id, 데이터는 "Python, 처음부터",15000,0007입니다. 제목의 쉼표는 따옴표 안이라 내용입니다. CSV의 0007은 텍스트 원문을 보존하되 스프레드시트에서 자동 숫자 변환될 수 있으므로 식별자 열을 텍스트로 가져오는 조건도 확인합니다. 따옴표를 무조건 넣으면 어떤 프로그램에서도 앞 0이 보존된다는 주장은 오답입니다.

다시 확인할 질문 세 가지

1. **헤더를 행 수에 넣나요?** 데이터 건수에는 넣지 않으며 열의 이름을 설명합니다.
2. **쉼표가 세 개면 네 열인가요?** 따옴표 안의 쉼표가 내용일 수 있으므로 규칙으로 읽어야 합니다.
3. **읽기에 성공하면 업무 내용도 맞나요?** 열의 뜻과 수량·식별자 원문은 따로 검수해야 합니다.

정의. CSV는 표의 필드를 구분자로 나누어 텍스트로 저장하는 형식입니다. 오늘은 쉼표를 구분자로 사용하고 첫 줄을 헤더로 둡니다. CSV라는 이름만으로 열의 뜻이나 단위까지 저절로 전달되는 것은 아닙니다.

왜 필요한가. 정한 항목의 값을 다른 도구에 전달할 때 표의 모양을 그림으로 보내는 것보다 셀값을 읽을 수 있는 텍스트 형식이 편리합니다. 앞 구간에서 배운 항목·관찰 단위·스키마가 있어야 CSV를 바르게 쓸 수 있습니다.

표의 한 행을 옮긴 예입니다.

```
sensor_id,location,temperature_c,measured_at,active
S01,입구,22.5,2026-10-08 10:00,true
```

첫 줄은 항목 이름 다섯 개이고 둘째 줄은 관찰 한 건의 값 다섯 개입니다. 시각 안의 빈칸은 날짜와 시간을 구분하는 글자이며, 여기에서 필드를 나누는 구분자는 쉼표입니다.

헛갈리는 반례. CSV를 받았다고 언제나 헤더가 있다고 가정하지 않습니다. 헤더 유무와 구분자 등 파일의 약속을 확인합니다. 헤더를 데이터 한 건으로 세면 측정 건수가 달라집니다.

학생 적용. A13에서 기초표의 첫 세 행을 직접 CSV로 작성합니다. 원문과 출력된 표를 한 행씩 대조하고 헤더 한 개·데이터 세 건·각 다섯 필드를 확인합니다.

풀이 관점. 값의 의미를 바꾸지 않고 표현만 옮겼는지 봅니다. 단위를 숫자 뒤에 덧붙이거나, 장소와 온도를 한 칸에 붙이지 않습니다.

A13 · 직접 해보기

A13 · 표 세 행을 CSV 원문으로 쓰기

목적

일정한 표를 헤더와 구분자가 있는 텍스트 파일로 표현합니다.

준비

첫 세 기록의 표와 헤더만 있는 CSV 작업 양식을 엽니다. 파일을 편집할 때 원본은 보존합니다.

입력 파일: [csv_start_table.md](#), [field_rules.md](#)

작업 양식: [A13_three.csv](#), [A13_notes.md](#)

실제 입력

S01 입구 22.5, S02 창고 24.0, S03 실습실 23.5입니다. 세 시각은 2026-10-08 10:00이며 상태는 true입니다.

단계

1. 헤더 다섯 개의 순서를 원본 표와 대조합니다.
2. 각 행의 값을 쉼표로 구분해 직접 세 줄 씁니다. 온도 값에는 °C 글자를 붙이지 않습니다.
3. 줄바꿈이 관찰 하나의 끝을 뜻하는 이 단순 예를 표의 행과 연결합니다.
4. 브라우저 CSV 형식 확인이나 짝의 읽기로 각 기록이 다섯 필드인지 확인합니다.
5. 헤더와 데이터 행을 따로 세고 작성 파일을 저장하거나 내려받습니다.

예상 결과

같은 세 관찰을 나타내는 CSV 원문을 작성하고 헤더 한 줄·데이터 세 줄을 구분합니다.

확인 방법

헤더를 데이터 건수에 포함하거나 열 순서를 바꾸지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A13_three.csv](#); [work/A13_notes.md](#)

오류 해결

한 행의 칸이 어긋나면 헤더 순서에 따라 각 값을 손가락으로 짚으며 구분자를 봅니다.

힌트

CSV는 이 표의 행과 열을 글자로 표현하는 방법입니다.

빠르게 마친 학생의 확장

같은 표의 열 순서를 바꾸려면 헤더와 데이터에서 무엇을 함께 바꿔야 하는지 설명합니다.

학생 답칸

- 작성 파일: A13_three.csv
- 헤더 수 / 데이터 행 수 / 행당 필드 수: _____
- 형식 확인 방법과 결과: _____

Web에서 만든 파일을 작업 폴더로 연결

저장 이름 칸에 [A13_three.csv](#)를 입력해 내려받습니다. 다운로드 폴더에서 **파일 확장명까지 확인**하고 예제 ZIP을 [foundations/work](#)로 옮깁니다. 같은 이름의 빈 양식은 작성 결과로 교체할지 확인합니다. 옮긴 파일을 다시 열어 첫 기록과 미측정 표현을 확인합니다. 브라우저가 (1)을 붙이면 지정 이름으로 바꾸고 기록합니다.

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

A14 · 따옴표·빈칸·문자 식별자를 보존하기

정의. CSV의 큰따옴표는 값 안의 구분자 같은 문자를 하나의 필드 안에 보존하는 데 쓰입니다. 화면에 보이는 쉼표를 모두 칸 경계로 해석하면 안 됩니다.

왜 필요한가. 위치명이 "창고, 안쪽"이면 쉼표도 이름의 일부입니다. 식별자 001의 앞의 0 역시 기록의 일부입니다. 자료를 편하게 읽겠다고 이런 내용을 바꾸면 원래 뜻을 잃을 수 있습니다.

```
S02, "창고, 안쪽", 24.0, 2026-10-08 10:00, true
```

```
S02, 창고, , 2026-10-08 10:05, true
```

첫 줄의 장소는 하나의 필드입니다. 둘째 줄은 온도 필드가 있지만 값은 비어 있습니다. 해당 위치를 지우고 쉼표까지 하나 줄이면 시각이 온도 열로 밀릴 수 있습니다.

쉬운 예. 별도 식별자 카드에서 001을 읽었을 때 앞의 0이 유지되는지 확인합니다. 숫자처럼 생긴 이름표는 계산할 양이 아닐 수 있습니다. 어떤 표 계산 도구가 자동으로 숫자 1로 바꾸더라도 원래 의미에 적절한지 사람이 판단해야 합니다.

헛갈리는 반례. 숫자 모양에 따옴표를 붙였다는 사실만으로 모든 외부 도구가 같은 자료형을 보장하는 것은 아닙니다. 오늘 Python의 기본 csv.reader는 셀을 문자열로 읽습니다. 다른 도구에 전달할 때도 식별자 타입과 원값을 확인해야 합니다.

[Python CSV 문서](#)

학생 적용. A14의 따옴표·빈칸·문자 식별자 사례를 비교합니다. 원문이 가진 값과 읽은 값이 같은지 적고, 왜 0과 미측정을 합치면 안 되는지 A08 개념으로 설명합니다.

풀이 관점. "창고, 안쪽"은 따옴표 설명용 별도 문자열입니다. 구문상 읽히는 것과 오늘의 장소 허용 목록에 속하는 것은 별도입니다.

A14 · 직접 해보기

A14 · CSV의 쉼표·빈칸·문자 식별자

목적

CSV의 글자 표현을 읽을 때 구분자와 실제 값, 미측정과 0, 식별자를 구분합니다.

준비

비교 사례 세 개를 열고 각 자료의 업무상 뜻을 먼저 읽습니다.

입력 파일: [A14_csv_cases.md](#), [quoted_location.csv](#), [blank_temperature.csv](#), [zero_temperature.csv](#), [text_identifiers.csv](#)

작업 양식: [A14_notes.md](#)

실제 입력

위치 "창고, 안쪽", 온도 빈칸과 0.0, 사번 001과 002를 비교합니다.

단계

1. 따옴표로 묶인 위치 안 쉼표와 필드 사이 쉼표를 다르게 표시합니다.

2. 위치 문자열을 하나의 칸으로 읽었을 때 필드가 다섯 개인지 확인합니다.
3. 온도 빈칸과 0.0이 나타내는 서로 다른 원문 상태를 씁니다.
4. employee_id의 001을 숫자로 바꾸면 어떤 문자가 사라지는지 설명합니다.
5. 세 사례마다 원문 의미를 보존할 규칙 한 문장을 적습니다.

예상 결과

세 비교 사례에서 기호 처리·누락 의미·식별자 보존을 설명합니다.

확인 방법

따옴표가 CSV 필드에 쓰였다고 JSON 문자열 선언과 똑같은 자료형 규칙이라고 적지 않았는지 봅니다.

결과 파일: [work/A14_notes.md](#)

오류 해결

단순히 쉼표 개수만 세어 여섯 칸이라고 판단했다면 따옴표로 묶인 구간부터 찾습니다.

힌트

CSV 자체에는 각 열의 자료형 선언이 없습니다. 데이터 사전과 읽는 프로그램의 처리가 중요합니다.

빠르게 마친 학생의 확장

스프레드시트가 001을 1로 자동 변경했다면 원문과 어떤 비교를 해야 할지 설명합니다.

학생 답칸

- 쉼표 위치 사례의 필드 수와 위치값: _____
- 빈칸과 0.0의 차이: _____
- 001을 보존할 이유와 방법: _____

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 두 행 추가와 의미·중복·누락 점검 / 완성 코드로 CSV를 읽고 문자열 확인

[이 교사의 다른 예와 코드 해설 열기](#)

5교시 · JSON: 이름표와 계층을 파일로 표현

15:00~15:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

A17 · 표 한 행을 JSON 객체로 쓰기

사례로 이해하기 · JSON의 없다는 뜻과 꺼졌다는 뜻

먼저 강사의 예를 보고 같은 순서로 함께 확인합니다. 추가 문제는 필수 활동을 마친 뒤 풀어 보세요.

시설 점검 화면은 장치 D01의 가동 상태와 잔여 수량을 받아 보여 줍니다. 원문에 '가동 안 함, 수량 0, 최근 점검시각 모름'이 적혔습니다. 셋을 모두 빈칸으로 저장하면 꺼진 상태와 실제 재고 없음과 미확인이 구별되지 않습니다. 이름표가 붙은 값 묶음을 객체라고 하고 JSON에서는 중괄호로 표시합니다. 이름표인 키와 그 내용인 값은 콜론으로 연결합니다. 값마다 의미에 맞는 표현을 선택해야 다음 사람이 내용을 읽을 수 있습니다.

완성 객체는 {"device_id":"D01","active":false,"stock":0,"checked_at":null}입니다. device_id는 식별자이므로 큰따옴표로 감싼 문자열입니다. active의 false는 따옴표 없는 불리언이며 참과 거짓 중 거짓을 나타냅니다. stock의 0은 실제 수량이 없는 정수입니다. checked_at의 null은 이번 예제에서 확인된 값이 없다는 뜻입니다. JSON 문법은 null의 업무 이유를 자동으로 설명하지 않으므로 '미확인' 규칙을 데이터 사전에 함께 적습니다. "false"는 글자 문자열이고 false와 저장 종류가 다릅니다.

기호를 왼쪽부터 따라갑니다. 여는 중괄호, 키의 큰따옴표 쌍, 콜론, 값, 항목 사이 쉼표, 닫는 중괄호 순서입니다. 마지막 값 뒤에는 쉼표를 붙이지 않습니다. 키가 존재하면서 null인 경우와 키 자체가 없는 경우도 다릅니다. 전자는 칸을 마련했으나 값이 없고 후자는 해당 항목을 보내지 않았습니니다. 기본 수업에서는 네 키를 항상 보내는 고정 규칙을 사용합니다. null을 임의의 오늘 시각으로 채우면 미확인을 실제 점검으로 바꾸므로 원문 보존과 후속 질문이 먼저입니다.

혼자 풀어 볼 문제

복습·도전: 대여함 L03은 잠겨 있음, 물품 수량은 미확인, 비고는 작성자가 의도적으로 빈 문장으로 남겼습니다. locker_id,locked,quantity,note 네 키의 JSON 객체를 쓰세요. 잠김은 true로 약속합니다.

정답과 오답의 이유

정답은 {"locker_id":"L03","locked":true,"quantity":null,"note":""}입니다. true는 상태, null은 미확인 수량, 빈 문자열은 알려진 빈 글입니다. quantity를 0으로 쓰면 미확인을 실제 0개로 바꾸는 오답이며 note를 null로 쓰면 의도적인 빈 문장이라는 원문을 잃습니다.

다시 확인할 질문 세 가지

1. false는 기록이 없다는 뜻인가요? 상태가 거짓이라는 값이며 없음을 뜻하는 null과 다릅니다.
2. null이 왜 필요한가요? 모르는 값을 임의의 수치나 문장으로 채우지 않고 보존하기 위해서입니다.
3. 모든 JSON은 느슨한 구조인가요? 키·종류·필수 항목을 엄격히 정한 JSON도 있으므로 실제 규칙을 확인합니다.

정의. JSON 객체는 문자열 키와 값을 묶어 표현합니다. 키는 항목 이름이고 값에는 문자열·숫자·불리언·null·객체·배열이 올 수 있습니다. JSON의 최상위 값이 반드시 객체여야 하는 것은 아니지만, 지금은 표 한 행을 객체로 표현합니다.

왜 필요한가. 열 순서만으로 읽던 항목을 이름으로 명시하고, 필요하면 안쪽 묶음까지 표현할 수 있습니다. A10의 항목 사전과 A11의 키·값 개념을 파일 형식에 연결합니다.

```
{
  "sensor_id": "S01",
  "location": "입구",
  "temperature_c": 22.5,
  "measured_at": "2026-10-08 10:00",
  "active": true
}
```

큰따옴표는 키와 문자열을 표시하고, 콜론은 키와 값을 연결하며, 쉼표는 다음 항목과 구분합니다. 중괄호는 객체의 범위입니다. 마지막 항목 뒤에는 쉼표를 붙이지 않습니다.

쉬운 예. sensor_id는 문자열 S01, temperature_c는 숫자 22.5, active는 불리언 true입니다. 시각은 시간의 의미를 가지지만 여기서는 문자열로 저장했습니다.

헛갈리는 반례. Python에서 본 작은따옴표나 True를 JSON에 그대로 옮기면 문법이 맞지 않을 수 있습니다. JSON 표현과 Python 코드를 구별합니다. [Python JSON 문서](#)

학생 적용. A17에서 표 한 행의 다섯 항목을 객체로 직접 씁니다. 각 값의 뜻을 확인한 뒤 따옴표 유무를 정합니다.

풀이 관점. 구문 검사와 별도로 숫자를 문자열로 바꾸지 않았는지, 필수 항목이 남아 있는지 봅니다.

A17 · 직접 해보기

A17 · 표 한 행을 JSON 객체로 쓰기

목적

항목 이름과 값을 짝지어 JSON 객체를 직접 작성합니다.

준비

입력 표의 첫 기록과 빈 객체 {}를 나란히 봅니다.

입력 파일: [csv_start_table.md](#), [field_rules.md](#)

작업 양식: [A17_object.json](#), [A17_notes.md](#)

실제 입력

S01, 입구, 22.5, 2026-10-08 10:00, true라는 다섯 값을 사용합니다.

단계

1. 다섯 키 이름을 큰따옴표로 쓰고 키 뒤에 콜론을 붙입니다.
2. 문자값은 큰따옴표로 감싸고 온도와 불리언은 해당 표현으로 씁니다.
3. 항목 사이에 쉼표를 넣고 전체를 중괄호로 감쌉니다. 마지막 항목 뒤에는 쉼표를 붙이지 않습니다.
4. JSON 형식을 확인하고 값의 종류를 데이터 사전과 대조합니다.
5. 짝이 항목 이름 하나로 값을 찾게 하고 원문을 저장합니다.

예상 결과

다섯 키가 있는 JSON 객체 하나를 만들고 문자·숫자·불리언을 구분합니다.

확인 방법

22.5와 true를 따옴표 안 글자로 만들지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: `work/A17_object.json`; `work/A17_notes.md`

오류 해결

오류 위치 앞뒤의 큰따옴표·콜론·침표를 차례로 비교합니다.

힌트

한 줄에 키·값 한 쌍을 쓰면 기호를 보기 쉽습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

키를 적은 순서만 바꾸어도 같은 키로 값을 찾을 수 있는지 확인합니다.

학생 답칸

- 작성 파일: `A17_object.json`
- 문자값 / 숫자값 / 불리언값: _____
- 고친 기호 또는 이상 없음의 근거: _____

Web에서 만든 파일을 작업 폴더로 연결

저장 이름 칸에 `A17_object.json`를 입력해 내려받습니다. 다운로드 폴더에서 **파일 확장명까지 확인**하고 예제 ZIP을 푼 `foundations/work`로 옮깁니다. 같은 이름의 빈 양식은 작성 결과로 교체할지 확인합니다. 옮긴 파일을 다시 열어 첫 기록과 미측정 표현을 확인합니다. 브라우저가 (1)을 붙이면 지정 이름으로 바꾸고 기록합니다.

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

A19 · 자료형을 보존하며 변환하고 구문을 복구하기

정의. 형식 변환은 같은 의미를 다른 표현으로 옮기는 작업입니다. 구문 복구는 표현 규칙의 오류를 고치는 작업입니다. 값을 모두 새로 만들거나 정답처럼 보이는 숫자로 바꾸는 일이 아닙니다.

왜 필요한가. CSV에서 읽은 값은 기본적으로 글자이므로 JSON으로 옮길 때 항목의 의미와 자료형 약속을 적용해야 합니다. 모든 셀에 큰따옴표를 붙이면 숫자와 불리언도 문자열로 바뀝니다.

CSV에서 받은 내용	이 수업의 JSON 표현	결정 근거
온도 22.8	숫자 22.8	온도는 수치이며 실습 계약에서 숫자로 저장
온도 빈칸	null	이 자료의 빈칸은 미측정을 뜻함

CSV에서 받은 내용	이 수업의 JSON 표현	결정 근거
active의 true 글자	불리언 true	상태 항목의 저장 규칙
식별자 S01	문자열 "S01"	대상을 구별하는 이름표

쉬운 예. {"active": "false"}와 {"active": false}는 모두 JSON 구문으로 읽힐 수 있지만 값의 자료형은 다릅니다. 앞의 값은 글자이며 뒤의 값은 불리언입니다. 구문을 읽었다는 사실만으로 자료형 검사가 끝나지는 않습니다.

CSV의 모든 빈칸이 언제나 JSON null을 뜻하는 것은 아닙니다. 어떤 자료에서는 '응답 거절', 다른 자료에서는 '해당 없음'을 따로 구별해야 합니다. 여기서는 온도 빈칸의 뜻을 미측정으로 정한 항목 사전을 따릅니다.

헛갈리는 반례. "null"은 네 글자 문자열이며 null과 다릅니다. 실제 온도 0을 null로 옮기면 측정값을 잃습니다. 반대로 미측정을 0으로 옮기면 새로운 측정값을 만드는 셈입니다.

학생 적용. A19에서 CSV 두 행을 객체 두 개의 JSON 배열로 작성합니다. 이어서 작은따옴표를 쓴 JSON과 항목 사이 쉼표가 빠진 JSON, 두 오류 예를 고칩니다. 값의 표현을 변환한 기록과 문법을 복구한 기록을 구분해 씁니다.

작업은 '필수 키 확인 → 원문 값 대조 → 값마다 자료형 결정 → 구두점 확인' 순서로 진행합니다. 오류를 찾기 어렵다면 같은 구조의 정상 객체를 옆에 두고 한 줄씩 비교합니다.

풀이 관점. 기존 두 행과 JSON의 두 객체가 같은 관찰을 뜻하는지 각 키별로 대조합니다. 구문 오류를 고치면서 실제 값이나 식별자를 바꾸지 않습니다.

A19 · 직접 해보기

A19 · 값의 종류를 유지하며 JSON으로 옮기고 오류를 고쳐 봅시다

목적

두 CSV 기록의 뜻을 JSON 자료형으로 옮기고, 기호 오류와 내용 변경을 구별합니다.

준비

변환 원문 두 행과 고장 난 JSON 두 개를 구분해 놓습니다. 두 과제는 서로 다른 기록을 사용합니다.

입력 파일: [csv_to_json.csv](#), [A19_conversion_brief.md](#), [json_broken_1.json](#), [json_broken_2.json](#)

작업 양식: [A19_converted.json](#), [A19_fixed_1.json](#), [A19_fixed_2.json](#), [A19_notes.md](#)

실제 입력

변환은 S01 22.8과 S02 미측정의 10:05 기록입니다. 복구 두 파일은 S01 입구 22.5의 10:00 기록입니다.

단계

1. CSV 두 행을 객체 두 개의 JSON 배열로 씁니다. 미측정은 null, 상태는 true 불리언으로 옮깁니다.
2. 변환 결과에서 같은 장치·시각·온도 뜻이 보존되는지 확인합니다.
3. 고장 난 1번과 2번을 각각 작업 파일에 복사합니다.

4. 값은 그대로 두고 잘못된 기호를 고친 뒤 JSON 형식 확인을 다시 합니다.
5. 변환에서 바뀐 표현과 복구에서 고친 기호를 서로 다른 칸에 기록합니다.

예상 결과

두 객체 변환본과 두 구문 복구본, 수정 이유를 만듭니다.

확인 방법

복구하기 위해 내용을 빈 {}로 지우거나 미측정을 0으로 만들지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A19_converted.json](#); [work/A19_fixed_1.json](#); [work/A19_fixed_2.json](#); [work/A19_notes.md](#)

오류 해결

오류 메시지가 가리키는 자리 바로 앞 항목도 확인합니다. JSON 키와 문자열은 큰따옴표를 사용합니다.

힌트

형식 복구는 원래 값의 뜻을 바꾸는 승인이 아닙니다.

빠르게 마친 학생의 확장

형식상 읽히지만 온도가 "22.5" 문자열인 예를 만들어 왜 추가 검수가 필요한지 설명합니다.

학생 답칸

- 변환 원문과 결과의 표현 차이: _____
- 1번 원인 / 수정 / 재검사: _____
- 2번 원인 / 수정 / 재검사: _____
- 미측정을 보존한 위치: _____

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 객체·배열·중첩의 네 경로 찾기 / 완성 코드로 JSON 경로와 자료형 읽기

[이 교시의 다른 예와 코드 해설 열기](#)

6교시 · 종합: 분류·설계·표현·검수

16:00~16:50 · 설명15분 / 시연8분 / 직접 수행20분 / 풀이7분

A22 · 의미와 저장 방식을 정하고 두 형식으로 작성하기

정의. 데이터 설계는 먼저 항목의 뜻과 규칙을 정하고 그다음 표현을 선택하는 일입니다. 확장자를 선택하는 것만으로 설계가 끝나지 않습니다.

왜 필요한가. 항목의 뜻을 정하지 않은 채 CSV와 JSON을 작성하면 같은 빈칸을 각각 다른 의미로 옮길 수 있습니다. 이번에는 앞서 배운 다섯 필드의 사전을 사용합니다.

설계할 것	기록할 질문
의미적 종류	이름표인가, 상태인가, 양인가, 시각인가?
저장 자료형	문자열·숫자·불리언·값 없음 중 무엇인가?
단위	수치의 단위는 무엇인가?
누락 규칙	모르는 값을 어떻게 보존하는가?
식별 기준	어느 항목을 함께 봐야 한 기록이 구별되는가?

쉬운 예. 온도는 연속 수치이고, JSON에서는 숫자 또는 null, CSV에서는 숫자 표현 또는 빈칸으로 씁니다. 장소는 명목 범주이며 문자열로 저장합니다. 시각은 시간의 의미를 가진 문자열로 기록합니다. 날짜와 시간을 오늘의 네 통계 분류 중 하나에 억지로 넣을 필요는 없습니다.

필드 이름만 복사하지 말고, 다른 사람이 그 항목을 어떻게 읽어야 하는지 한 문장으로 적습니다. '온도: 숫자'보다 '섭씨 온도이며 미측정은 빈칸 또는 null, 0.0은 실제 측정값'이 전달할 내용을 더 분명히 보여 줍니다.

학생 적용. A22에서 사전과 함께 CSV 여섯 건, 지정한 첫째·셋째 기록의 JSON 객체 두 개, 미확인값의 이슈를 작성합니다. 기존 빈 양식을 사용하며 모든 괄호를 암기해 처음부터 작성하는 속도를 평가하지 않습니다.

설계한 규칙을 먼저 확인한 뒤 CSV를 채우고, 마지막에 지정 두 건을 JSON으로 옮깁니다. 빠르게 끝났다면 객체 수만 세지 말고 두 형식의 같은 항목을 나란히 대조합니다.

풀이 관점. 새 자료의 0.0은 실제 측정값이며 미측정과 다르게 남겨야 합니다. CSV 여섯 행과 JSON 객체 두 개라는 수량뿐 아니라 의미·자료형·키가 맞는지 봅니다.

설계 이어 쓰기와 중간 확인

A10에서 작성한 [work/A10_dictionary.md](#)를 옆에 두고 A22_dictionary.md로 확인한 뜻·단위·누락 규칙을 이어 씁니다. A22의 새 원문과 field_rules.md에 비춰 달라진 규칙만 다시 판단합니다.

- 함께 확인할 증거: final_notes.md의 실제 0.0 기록과 미측정 기록을 각각 찾고, CSV의 빈칸과 JSON의 null로 미측정을 보존하는 이유를 말합니다. 두 기록의 필드 뜻·종류·키도 확인합니다.

- 남은 작업: CSV 여섯 건 → JSON 두 건 → 원문 대조·이슈 기록 순으로 완료 표시합니다. 전사 미완료와 개념 미이해를 A22_notes.md에 따로 적습니다. 요구 산출물은 모두 유지합니다.

- A23을 시작할 자료: A22 결과가 미완성이어도 제공 [data/A23_review.json](#)을 사용해 오류 검토를 시작합니다. 자기 A22 파일은 보존하고 검토 후 남은 전사를 이어서 완성합니다.

A22 · 직접 해보기

A22 · 다섯 필드 설계 뒤 CSV·JSON 작성

목적

항목의 의미·저장 자료형·규칙을 먼저 정한 뒤 같은 새 자료를 두 형식으로 표현합니다.

준비

앞서 배운 빈 사전·CSV·JSON 양식을 사용합니다. 새 기록의 위치·시각·상태는 원문을 읽어 옮깁니다.

입력 파일: [final_notes.md](#), [final_brief.md](#), [field_rules.md](#)

작업 양식: [A22_dictionary.md](#), [A22_final.csv](#), [A22_final.json](#), [A22_issues.md](#), [A22_notes.md](#)

실제 입력

새 기록은 S01 23.0, S02 24.5, S03 미측정, S04 0.0의 10:10 네 건과 S01 23.2, S02 24.7의 10:15 두 건입니다.

단계

1. 다섯 필드의 의미적 종류와 저장 종류를 구분해 사전에 적고 단위·빈값·키 규칙을 연결합니다.
2. 공통 헤더 아래 새 메모 여섯 건을 순서대로 직접 CSV에 씁니다.
3. 첫째와 셋째 메모만 골라 JSON 객체 두 개의 배열로 씁니다.
4. S03 미측정은 CSV 빈칸·JSON null로, S04 실측 0.0은 그대로 보존합니다.
5. 형식 확인과 원문 대조를 하고 모르는 실제 온도는 이슈 기록에 남깁니다.

예상 결과

필드 설계 사전, CSV 여섯 건, JSON 두 객체, 미확인 이슈 기록을 만듭니다.

확인 방법

숫자 식별자·날짜 의미·저장 문자열을 구분했는지, 두 형식이 같은 관찰을 뜻하는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A22_dictionary.md](#); [work/A22_final.csv](#); [work/A22_final.json](#); [work/A22_issues.md](#); [work/A22_notes.md](#)

오류 해결

작성 중 막히면 한 기록의 다섯 항목부터 대조한 뒤 다음 기록으로 넘어갑니다. 빠르게 하기 위해 미측정을 추측하지 않습니다.

힌트

JSON 대상 첫째·셋째 메모는 배열의 첫째·둘째 객체로 넣습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

제출 두 건과 별도로 다른 두 기록의 JSON 표현을 추가 파일에 작성합니다.

학생 답칸

- 사전과 결과 파일 이름: _____
- CSV 건수 / JSON 객체 수: _____
- 의미 분류와 저장 종류가 다른 예: _____
- 미측정 처리와 확인 질문: _____

설계 이어 쓰기와 중간 확인

A10에서 작성한 `work/A10_dictionary.md`를 옆에 두고 `A22_dictionary.md`로 확인한 뜻·단위·누락 규칙을 이어 씁니다. A22의 새 원문과 `field_rules.md`에 비춰 달라진 규칙만 다시 판단합니다.

- 함께 확인할 증거: `final_notes.md`의 실제 0.0 기록과 미측정 기록을 각각 찾고, CSV의 빈칸과 JSON의 `null`로 미측정을 보존하는 이유를 말합니다. 두 기록의 필드 뜻·종류·키도 확인합니다.
- 남은 작업: CSV 여섯 건 → JSON 두 건 → 원문 대조·이슈 기록 순으로 완료 표시합니다. 전사 미완료와 개념 미이해를 `A22_notes.md`에 따로 적습니다. 요구 산출물은 모두 유지합니다.
- A23을 시작할 자료: A22 결과가 미완성이어도 제공 `data/A23_review.json`을 사용해 오류 검토를 시작합니다. 자기 A22 파일은 보존하고 검토 후 남은 전사를 이어서 완성합니다.

Web에서 만든 파일을 작업 폴더로 연결

저장 이름 칸에 `A22_final.csv`, `A22_final.json`를 입력해 내려받습니다. 다운로드 폴더에서 **파일 확장명까지 확인**하고 예제 ZIP을 푼 `foundations/work`로 옮깁니다. 같은 이름의 빈 양식은 작성 결과로 교체할지 확인합니다. 옮긴 파일을 다시 열어 첫 기록과 미측정 표현을 확인합니다. 브라우저가 (1)을 붙이면 지정 이름으로 바꾸고 기록합니다.

수정 전 예상: _____

확인한 결과와 이유: _____

함께 보는 예와 더 해보기: 새 업무 자료의 형태·정보·한계 분류 / 값의 뜻과 표·파일의 모양을 차례로 확인해 봅시다 / 새 상황에 적용하고 결과 설명하기

이 교시의 다른 예와 코드 해설 열기

오늘 배운 내용 확인

확인할 것	배점	충족 기준
배운 내용 설명	20점	사용한 개념과 선택한 이유를 예로 설명한다.
결과물 완성	40점	오늘 필수 활동의 파일·표·기획 내용을 빠짐없이 완성한다.
결과 확인	30점	예상과 결과를 비교하고 다른 입력 한 가지로 다시 확인한다.
저장과 전달	10점	파일 이름과 실행·읽는 방법을 함께 적어 다른 사람이 확인할 수 있다.

각 항목: 모두 충족하면 배점 전부, 일부 충족하면 배점의 절반, 근거가 없으면 0점. 오류를 발견하고 고친 기록도 확인 근거로 사용합니다.

남길 결과: work/A22_dictionary.md; work/A22_final.csv; work/A22_final.json; work/A22_issues.md; work/A22_notes.md

세 가지 확인 질문

1. 센서 번호 "001"과 온도 22.5는 각각 무엇을 뜻하나요? 저장할 자료형도 적어 보세요.

내 설명: _____

2. 오늘 필수 활동에서 값을 한 곳 바꾼 예를 고르세요. 바꾸기 전 예상과 확인한 결과를 설명해 보세요.

내 설명: _____

3. 마지막 결과물의 파일 이름과 읽거나 실행하는 방법을 적어 보세요. 다른 사람이 확인할 수 있도록 한 문장씩 안내합니다.

내 설명: _____

더 해보기 · 추가 확인 문제

스스로 설명하는 질문

- 같은 001을 왜 사번이라는 의미와 문자열이라는 저장 종류로 따로 설명하나요?
- JSON과 사진이라는 이름만으로 구조를 단정하면 어떤 예외를 놓치나요?
- 표의 한 행을 무엇으로 정했나요? 그 기준으로 무엇을 함께 비교해야 기록을 구별하나요?
- 데이터가 읽힌다는 확인과 업무 내용이 맞다는 확인은 어떻게 다른가요?
- 무엇을 직접 확인했고 어떤 실제값은 아직 모른 채 남겼나요?

문제 1 · 냉장 창고 기록에서 사실과 판단 나누기

복습·도전: 14:00의 작업장 기록은 A구역 70, B구역 40입니다. 소음 점검 기준은 각 구역 65데시벨 이하라고 별도로 주었습니다. 아직 단위 확인 전인 기록으로 가능한 말 한 문장, 확인 후 각 구역 판정 두 문장, 더 물을 질문 한 문장을 작성하세요.

정답·해설: 단위 확인 전에는 숫자 기록 두 개가 있다는 사실만 말합니다. 데시벨 기록임을 확인하면 A는 기준 초과, B는 기준 이내입니다. 두 구역의 평균 55를 근거로 모두 정상이라고 쓰면 개별 기준을 평균 기준으로 바꾼 오답입니다. 시각과 측정 방법도 확인해야 비교 조건을 판단할 수 있습니다.

문제 2 · 숫자 코드와 실제 수량을 구별하기

복습·도전: 주차 기록의 차량번호 "0032", 층 등급 "상/중/하", 입차횟수 4, 체류시간 2.25시간을 세 분류 축으로 설명하는 네 행의 표를 새로 만드세요. 층 등급은 이번 표에서 순서가 있다고 명시합니다.

정답·해설: 모든 행의 구조는 고정 표 기준 정형입니다. 차량번호는 명목·문자열, 층 등급은 순서·문자열, 횟수는 이산 수치·정수, 체류시간은 연속 수치·실수입니다. 차량번호를 수량으로 분류하면 식별 목적을 놓친 것입니다. 층 등급의 평균을 내면 등급 사이 간격이 같다는 확인되지 않은 가정이 생깁니다.

문제 3 · 주문 한 건과 주문 품목 한 줄의 차이

복습·도전: 교육 신청 R01에 Python과 Git, 신청 R02에 Python이 포함되었습니다. 한 행을 신청 과목으로 정하고 신청번호·과목코드 두 칸으로 키를 설계하세요. 전체 행 수, 신청 건수, Python 신청 과목 수를 각각 쓰세요.

정답·해설: 세 행은 R01/PY, R01/GIT, R02/PY입니다. 조합 키를 쓰며 행 수 3, 신청 건수 2, Python 수 2입니다. 신청번호만 키로 쓰면 R01의 두 과목을 구별하지 못합니다. 과목코드만 키로 쓰면 서로 다른 사람의 Python 신청을 합쳐 버립니다.

문제 4 · CSV의 구분자와 내용 안 쉼표 읽기

복습·도전: 책 이름은 'Python, 처음부터', 가격 15000, 상품번호 "0007"입니다. book,price,product_id 세 열의 헤더와 데이터 한 줄을 직접 쓰고 각 칸의 시작·끝을 표시하세요. Python 코드는 작성하지 않습니다.

정답·해설: 헤더는 book,price,product_id, 데이터는 "Python, 처음부터",15000,0007입니다. 제목의 쉼표는 따옴표 안이라 내용입니다. CSV의 0007은 텍스트 원문을 보존하되 스프레드시트에서 자동 숫자 변환될 수 있으므로 식별자 열을 텍스트로 가져오는 조건도 확인합니다. 따옴표를 무조건 넣으면 어떤 프로그램에서도 앞 0이 보존된다는 주장은 오답입니다.

문제 5 · JSON의 없다는 뜻과 꺼졌다는 뜻

복습·도전: 대여함 L03은 잠겨 있음, 물품 수량은 미확인, 비교는 작성자가 의도적으로 빈 문장으로 남겼습니다. locker_id,locked,quantity,note 네 키의 JSON 객체를 쓰세요. 잠김은 true로 약속합니다.

정답·해설: 정답은 {"locker_id":"L03","locked":true,"quantity":null,"note":""}입니다. true는 상태, null은 미확인 수량, 빈 문자열은 알려진 빈 글입니다. quantity를 0으로 쓰면 미확인을 실제 0개로 바꾸는 오답이며 note를 null로 쓰면 의도적인 빈 문장이라는 원문을 잃습니다.

문제 6 · 목표에 맞춰 필요한 데이터만 설계하기

복습·도전: 배터리 점검에서 E01의 충전율 80%, E02는 미확인, E03은 0%입니다. 20% 미만을 충전 대상으로 정합니다. 세 기록의 판정과 두 파일 형식에서 미확인을 나타낼 약속, 원자료를 확인할 후속 질문을 작성하세요.

정답·해설: E01은 대상 아님, E02는 보류, E03은 대상입니다. CSV의 빈칸은 사전에서 미확인으로, JSON의 null도 동일 규칙으로 정합니다. E02를 0%로 적으면 확인되지 않은 충전 대상이 생깁니다. 단위와 측정시각·누락 이유를 물어야 비교 가능한 기록인지 판단할 수 있습니다.